

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年

月

日

第

1 页

课题	有理数的大小比较			课型	概念形成课	
章（单元）总课时	7	本课题课时	4	本节课是第	4 课时	
教学目标	说出并解释数轴上的大小顺序，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成利用数轴比较有理数大小，并说明关键依据。 判断并订正与“负数大小比较中的绝对值反向关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。					
教学重点	利用数轴比较有理数大小；两个负数绝对值大的反而小					
教学难点	负数大小比较中的绝对值反向关系					
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析					
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡					
板书设计	有理数的大小比较 1. 核心：数轴上右边的数大；正数大于 0，0 大于负数；两个负数绝对值大的反而小。 2. 方法：统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较。 3. 例题：比较 -3 与 -7。答：$-3 = 3 < 7 = -7$，所以 $-3 > -7$。 4. 易错：错解：因为 $8 > 3$，所以 $-8 > -3$。纠正：错误；两个负数绝对值大的反而小，应为 $-8 < -3$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：清晨气温 -5°C，中午为 2°C，哪个温度高？怎样从数轴说明？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：数轴上 2 在 -5 右侧，所以 $2 > -5$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：数轴上 2 在 -5 右侧，所以 $2 > -5$。	5 分钟
	比较与抽象 问题：有理数大小比较有哪些规则？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：数轴上右边的数大；正数大于 0，0 大于负数；两个负数绝对值大的反而小。 例题：基础例题：比较 -3 与 -7。规范解答： $-3 = 3 < 7 = -7$，所以 $-3 > -7$。 对应练习：即时练习：比较 $-\frac{3}{4}$ 与 -0.8。答案：$- \frac{3}{4} = 0.75 < 0.8$，所以 $-\frac{3}{4} > -0.8$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较”说明。 归纳：统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：数轴上右边的数大；正数大于 0，0 大于负数；两个负数绝对值大的反而小。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“按从小到大排列 $-2.5, 0, 3, -\frac{1}{2}$。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$-2.5 < -\frac{1}{2} < 0 < 3$。 例题：变式例题：按从小到大排列 $-2.5, 0, 3, -\frac{1}{2}$。解答： $-2.5 < -\frac{1}{2} < 0 < 3$。 对应练习：对应练习：在 -4 与 1 之间写出三个整数。答案：例如 $-3, -2, -1$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $-2.5 < -\frac{1}{2} < 0 < 3$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：四个城市最低气温为 $-8, -2, 1, 5^{\circ}\text{C}$，按由低到高排序。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。说明：$-8 < -2 < 1 < 5$。例题：应用例题：四个城市最低气温为 $-8, -2, 1, 5^{\circ}\text{C}$，按由低到高排序。解答：$-8 < -2 < 1 < 5$。对应练习：即时变式：判断 $-6 < -2$ 并说明理由。答案：正确；数轴上 -6 在 -2 左侧。纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$-8 < -2 < 1 < 5$。	6 分钟
	易错辨析 问题：错解：因为 $8 > 3$，所以 $-8 > -3$。组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。说明：错误；两个负数绝对值大的反而小，应为 $-8 < -3$。例题：易错辨析：错解：因为 $8 > 3$，所以 $-8 > -3$。对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较”重做。参考：错误；两个负数绝对值大的反而小，应为 $-8 < -3$。纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；两个负数绝对值大的反而小，应为 $-8 < -3$。	5 分钟
	归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：比较 $-\frac{3}{4}$ 与 -0.8。在 -4 与 1 之间写出三个整数。判断 $-6 < -2$ 并说明理由。；完成后按答案自查。 说明：答案：$\frac{3}{4} = 0.75 < 0.8$，所以 $-\frac{3}{4} > -0.8$。例如 $-3, -2, -1$。正确；数轴上 -6 在 -2 左侧。对应练习：机动题：比较 -3 与 -7。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$-3 = 3 < 7 = -7$，所以 $-3 > -7$。纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，有理数大小比较有哪些规则？2 分，在 -4 与 1 之间写出三个整数。2 分，错解：因为 $8 > 3$，所以 $-8 > -3$。4 分，四个城市最低气温为 $-8, -2, 1, 5^{\circ}\text{C}$，按由低到高排序。 说明：参考答案：数轴上右边的数大；正数大于 0，0 大于负数；两个负数绝对值大的反而小。例如 $-3, -2, -1$。错误：两个负数绝对值大的反而小，应为 $-8 < -3$。 $-8 < -2 < 1 < 5$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：比较 $-\frac{3}{4}$ 与 -0.8。在 -4 与 1 之间写出三个整数。判断 $-6 < -2$ 并说明理由。错解：因为 $8 > 3$，所以 $-8 > -3$。；答案：$\frac{3}{4} = 0.75 < 0.8$，所以 $-\frac{3}{4} > -0.8$。例如 $-3, -2, -1$。正确；数轴上 -6 在 -2 左侧。错误；两个负数绝对值大的反而小，应为 $-8 < -3$。B 组：按从小到大排列 $-2.5, 0, 3, -\frac{1}{2}$。四个城市最低气温为 $-8, -2, 1, 5^{\circ}\text{C}$，按由低到高排序。；答案要点：$-2.5 < -\frac{1}{2} < 0 < 3$。$-8 < -2 < 1 < 5$。C 组选做：围绕“有理数的大小比较”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。 活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“统一表示形式后，优先用数轴位置或负数绝对值规则比较”概括本节方法，并知道如何自查。	6 分钟 4 分钟
课 后 反 思			